

1. Criando um repositório no GITHUB

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk ().*

1

General

Owner *

FabioFumioWada

Repository name *

Git_GitHub_POC

✔ Git_GitHub_POC is available.

Great repository names are short and memorable. How about [jubilant-waffle?](#)

Description

POC (Prova de Conceito) do Git e GitHub

39 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Public

Choose who can see and commit to this repository

Add README

On

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Add .gitignore

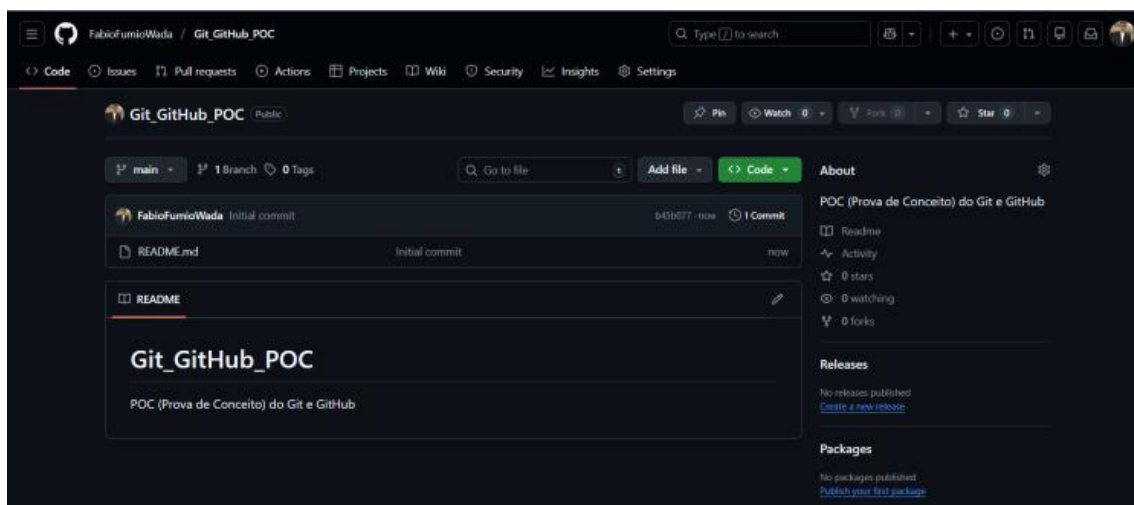
No .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

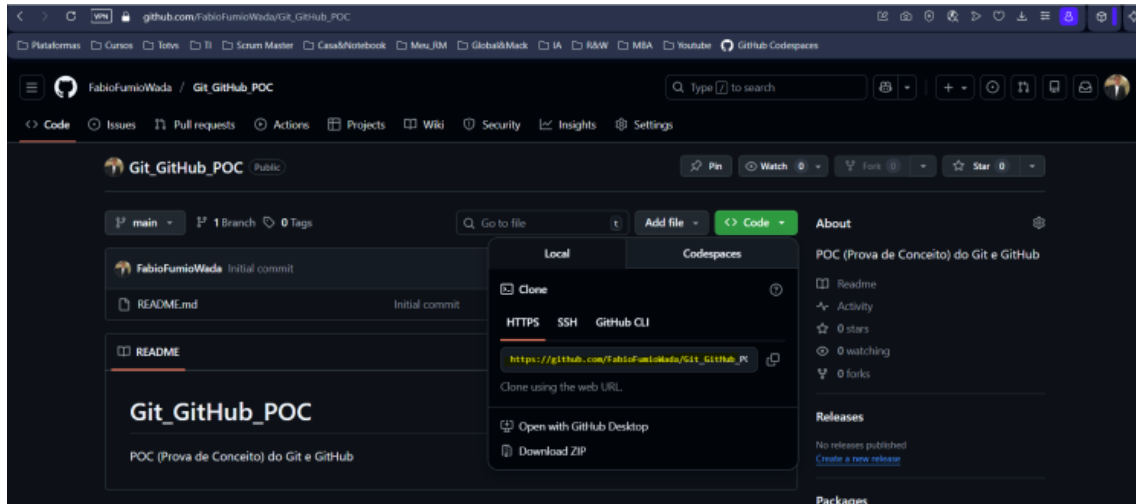
Add license

No license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)



2. Clone do projeto Git_GitHub_POC



2.1 Copiar o endereço que está no HTTPS do botão CODE

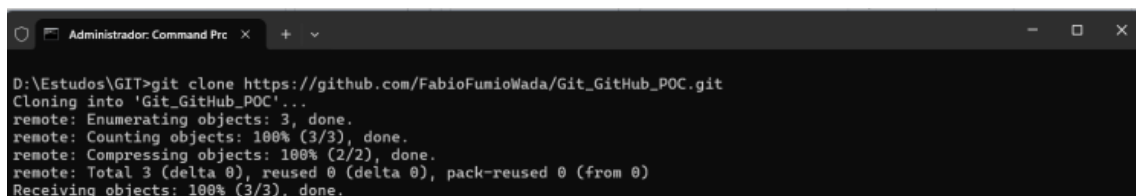
https://github.com/FabioFumioWada/Git_GitHub_POC.git

2.2 No Prompt de Comando do Windows, execute o comando "git clone", para efetuar uma cópia do projeto do GITHUB na máquina local



git clone https://github.com/FabioFumioWada/Git_GitHub_POC.git

2.3 Ao executar o comando, o GIT criará uma imagem do projeto na máquina local:



```

D:\Estudos\GIT>dir
O volume na unidade D é Auxiliar
O Número de Série do Volume é F0F3-FC43

Pasta de D:\Estudos\GIT

22/12/2025  21:09    <DIR>          .
06/12/2025  04:43    <DIR>          ..
06/12/2025  04:46    <DIR>          AulaBranch
22/12/2025  21:09    <DIR>          Git_GitHub_POC
                   0 arquivo(s)          0 bytes
                   4 pasta(s) 124.826.329.088 bytes disponíveis

D:\Estudos\GIT>

```

```

Administrador: Command Prc x + v

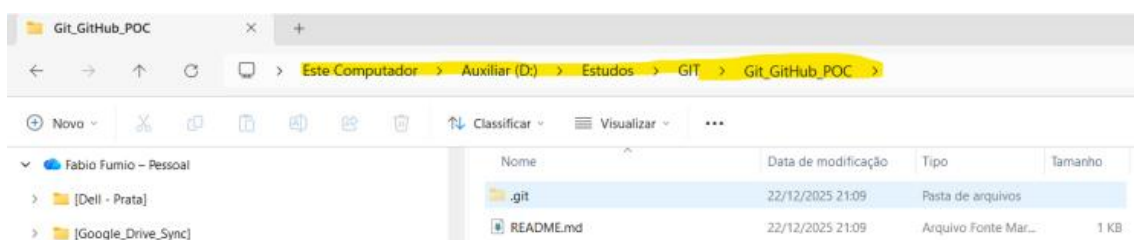
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>dir
O volume na unidade D é Auxiliar
O Número de Série do Volume é F0F3-FC43

Pasta de D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC

22/12/2025  21:09    <DIR>          .
22/12/2025  21:09    <DIR>          ..
22/12/2025  21:09                59 README.md
                   1 arquivo(s)          59 bytes
                   2 pasta(s) 124.826.218.496 bytes disponíveis

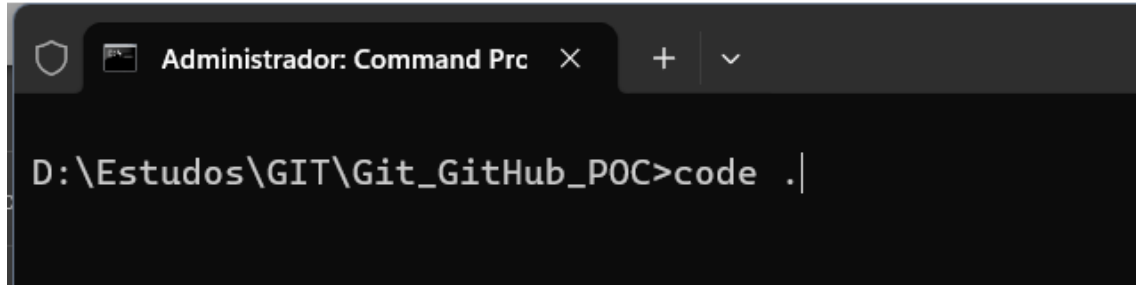
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>

```



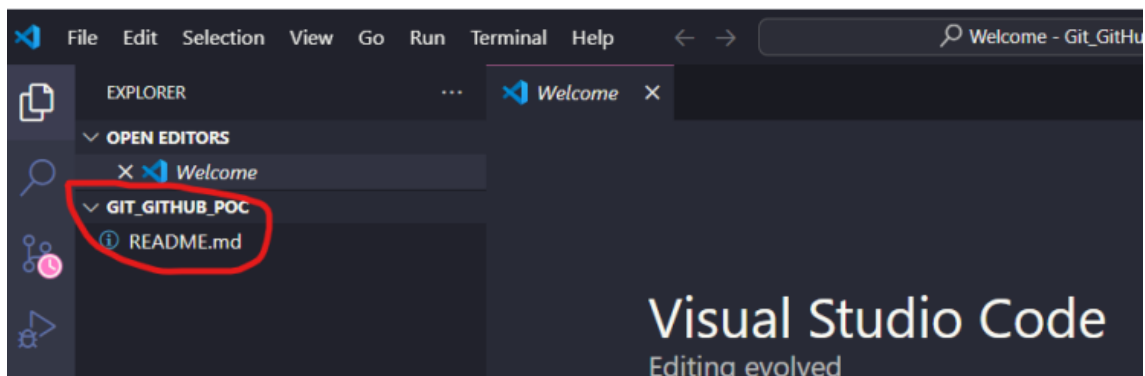
3. Abrindo o VSCODE na pasta do projeto

3.1 Executar o comando "code ." no diretório em que foi baixado o projeto:



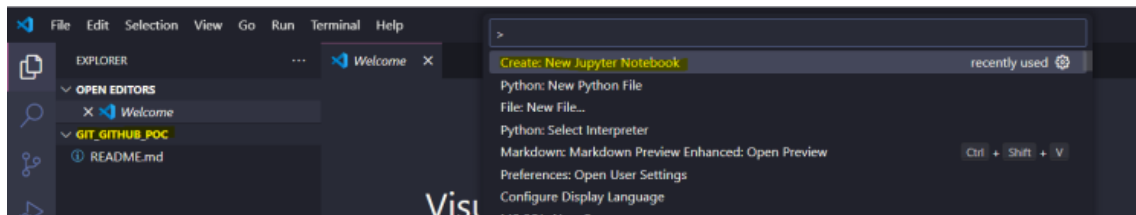
```
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>code .|
```

3.2 O VSCODE foi aberto diretamente na pasta do projeto:

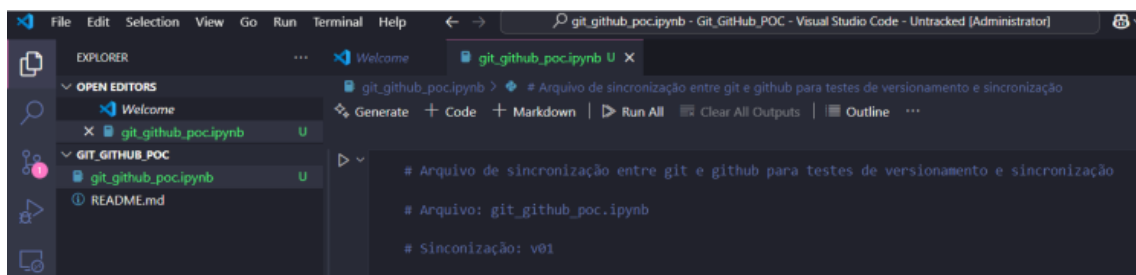


4. Criando um arquivo em Jupyter para testes e simulações

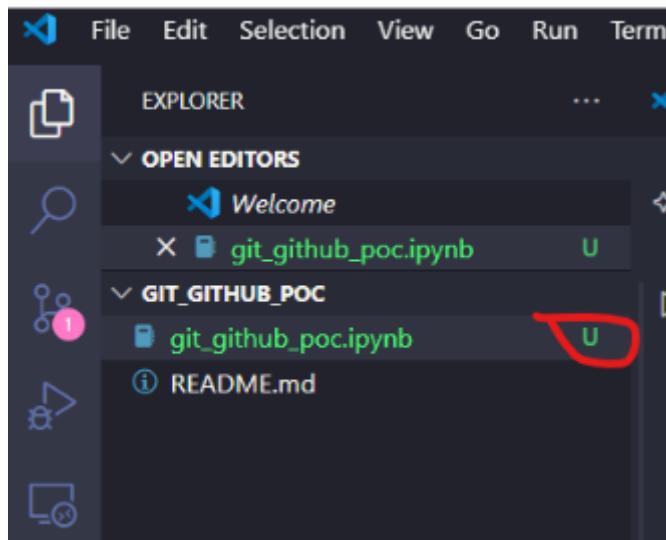
4.1 Criar um arquivo em Jupyter para servir de testes e homologações do processo de sincronização:



4.2 Arquivo criado, chamado de "git_github_poc.ipynb"



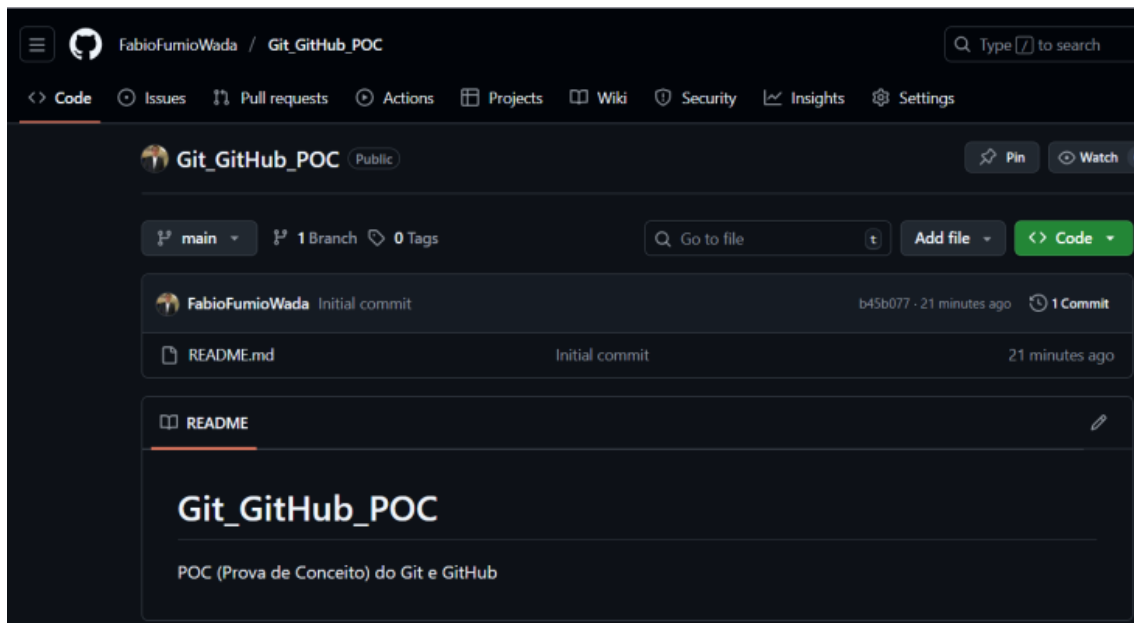
4.3 Note que ele ficou com a letra "U" ao nome do lado do arquivo



5. Realizando o PUSH (Alterações da máquina local para o GITHUB)

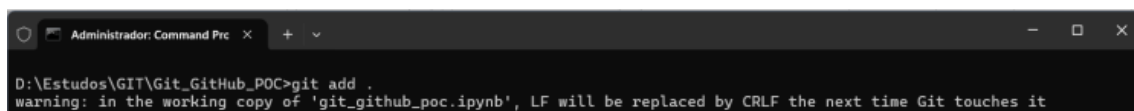
*PUSH (enviar da máquina local para o github)

5.1 O GitHub não possui o arquivo "git_github_poc.ipynb"



5.2 Selecione os arquivos ao qual você deseja realizar o push (enviar da máquina local para o github)

Comando: git add .



5.3 Registre uma mensagem que será apresentada no commit:

Comando: git commit -m "v01 - Primeira sincronização - Criação do arquivo (git_github_poc.ipynb) no GITHUB"

```
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git commit -m "v01 - Primeira sincronização - Criação do arquivo (git_github_poc.ipynb) no GITHUB"
[main c1e489e] v01 - Primeira sincronização - Criação do arquivo (git_github_poc.ipynb) no GITHUB
1 file changed, 25 insertions(+)
create mode 100644 git_github_poc.ipynb
```

5.4 Execute o push (neste caso para o ambiente de produção (MAIN))

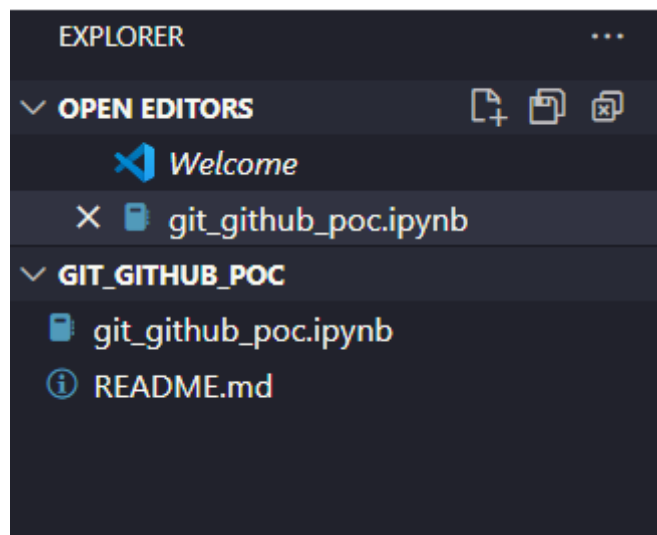
```
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git commit -m "v01 - Primeira sincronização - Criação do arquivo (git_github_poc.ipynb) no GITHUB"
[main c1e489e] v01 - Primeira sincronização - Criação do arquivo (git_github_poc.ipynb) no GITHUB
1 file changed, 25 insertions(+)
create mode 100644 git_github_poc.ipynb
```

5.5 PUSH realizado. O arquivo "git_github_poc.ipynb" está sincronizado no ambiente de produção "MAIN"



The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'Git_GitHub_POC' by user 'fabiofumiowada'. The repository is public and has 1 branch (main) and 0 tags. The commit history shows two commits: 'Initial commit' (34 minutes ago) and 'v01 - Primeira sincronização - Criação do arquivo (git_github_poc.ipynb)' (3 minutes ago). The file 'git_github_poc.ipynb' is highlighted in red. The README file is also visible.

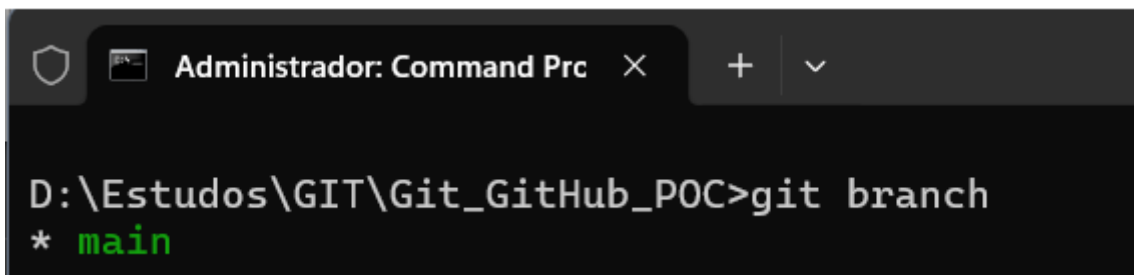
5.6 Note que a letra "U" desapareceu após o PUSH (conforme o item 4.3)



6. Criando e Atualizando a branch de Desenvolvimento

6.1 Acesse o diretório e projeto e verifique qual a branch atual

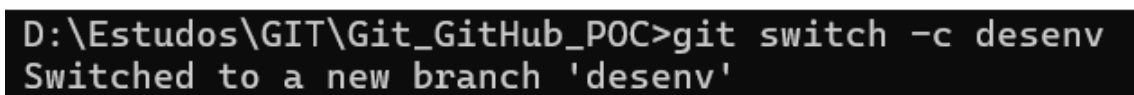
Comando: git branch



```
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git branch
* main
```

6.2 Crie a branch de desenvolvimento. O comando abaixo cria a branch de "Desenvolvimento" e desconecta-se da branch "main".

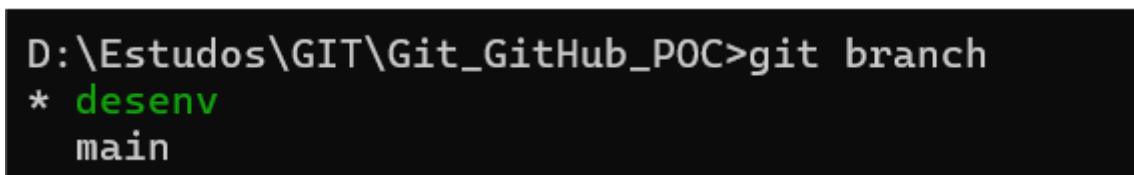
Comando: git switch -c desenv



```
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git switch -c desenv
Switched to a new branch 'desenv'
```

6.3 Confirme que vc está na branch de Desenvolvimento

Comando: git branch



```
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git branch
* desenv
  main
```

6.4 Confirme no VSCODE que a branch selecionada é a de Desenvolvimento

TERMINAL

PORTS

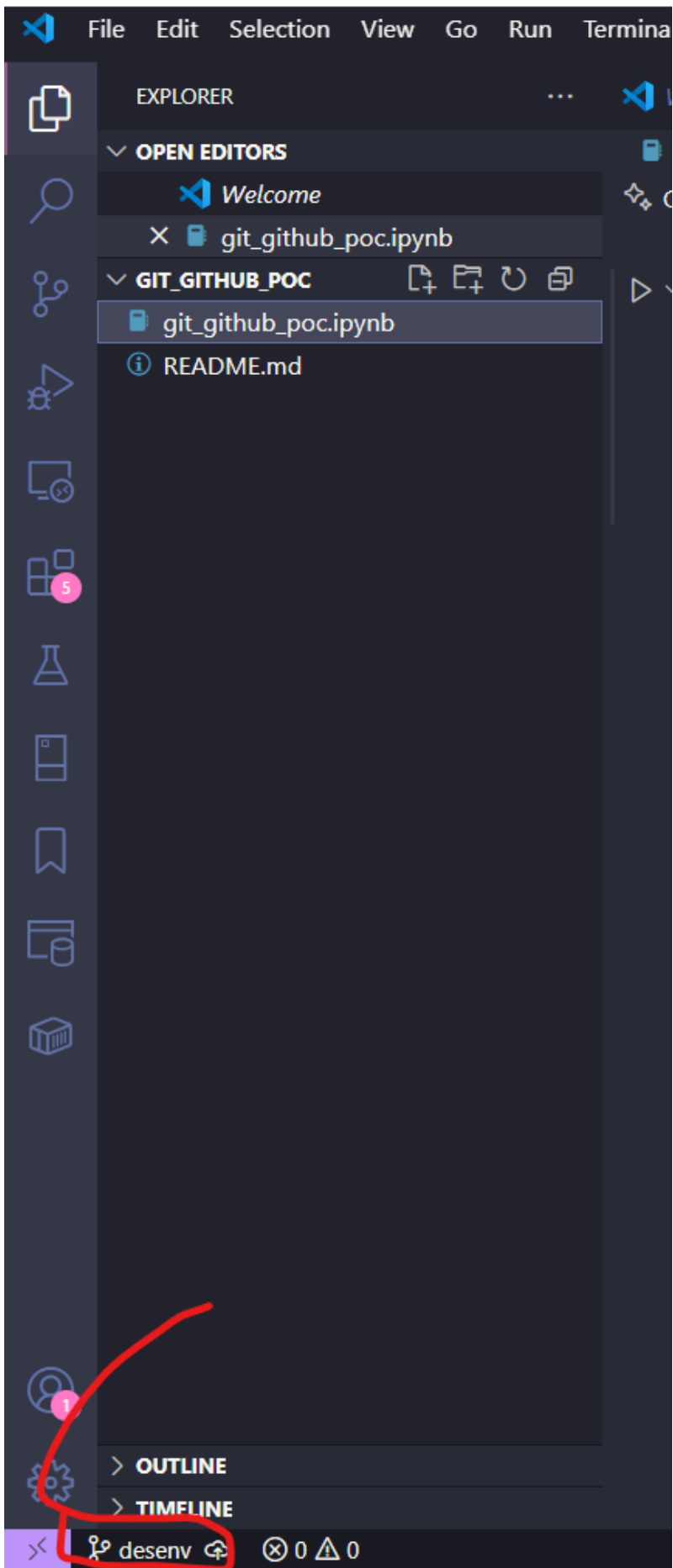
QUERY RESULTS

DEBUG CONSOLE

PROBLEMS

OUTPUT

```
PS D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC> git branch
* desenv
```



6.5 Atualizando a branch de Desenvolvimento no GitHub

6.5.1 Confirme a seleção da branch de desenvolvimento

Comando: git branch

```
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git branch
* desenv
main
```

6.5.2 Adicione todos os arquivos para sincronização

Comando: git add .

```
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git add .
```

6.5.3 Registre o "commit" destas alterações/sincronização

```
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git commit -m "v01 - Desenv - Carregando dados da branch main para desenv"
On branch desenv
nothing to commit, working tree clean
```

Maximizar imagem

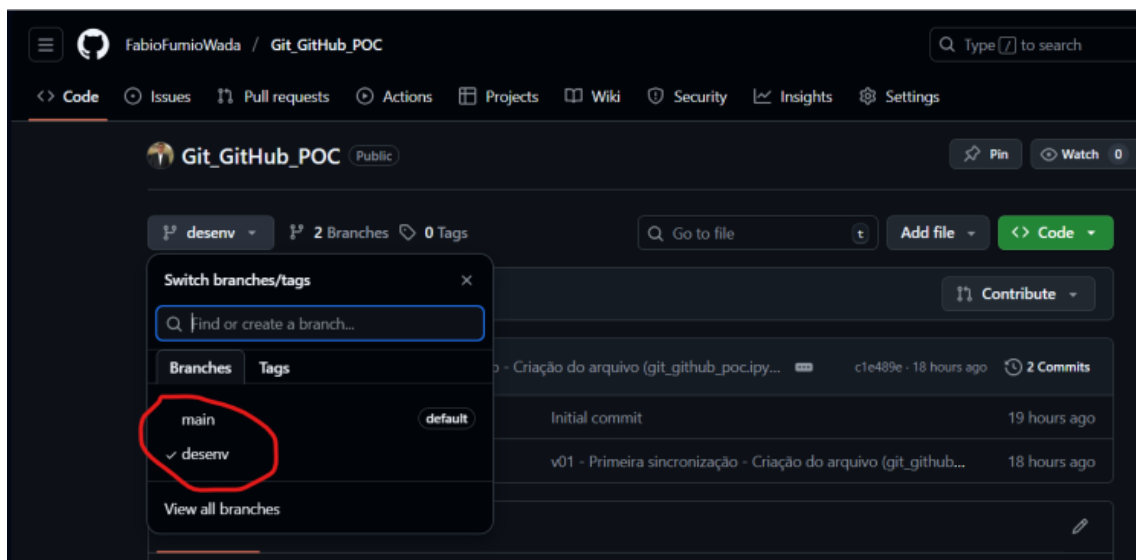
```
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git commit -m "v01 - Desenv - Carregando dados da branch main para desenv"
On branch desenv
nothing to commit, working tree clean
```

6.5.4 Execute a sincronização dos dados da branch Main para a Desenv

Comando: Git push origin desenv -> Atualizando\Criando o repositório "desenv" no GITHUB

```
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git push origin deserv
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'deserv' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/FabioFumioWada/Git_GitHub_POC/pull/new/deserv
remote:
To https://github.com/FabioFumioWada/Git_GitHub_POC.git
 * [new branch]      deserv -> deserv
```

6.5.5 Perceba que agora está disponível a branch "Deserv" para ser selecionada no GitHub



6.6.6 A branch de Desenvolvimento está com uma cópia do ambiente "main", incluindo os commit's já registrados.

FabioFumioWada / Git_GitHub_POC

Q Type / to search

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

Git_GitHub_POC

Public

Pin

Watch

desenv

2 Branches

0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

This branch is up to date with `main`.

Contribute

fabiofumioWada

v01 - Primeira sincronização - Criação do arquivo (git_github_poc.py...

c1e489e · 18 hours ago

2 Commits

README.md

Initial commit

19 hours ago

git_github_poc.py

v01 - Primeira sincronização - Criação do arquivo (git_github...

18 hours ago

README

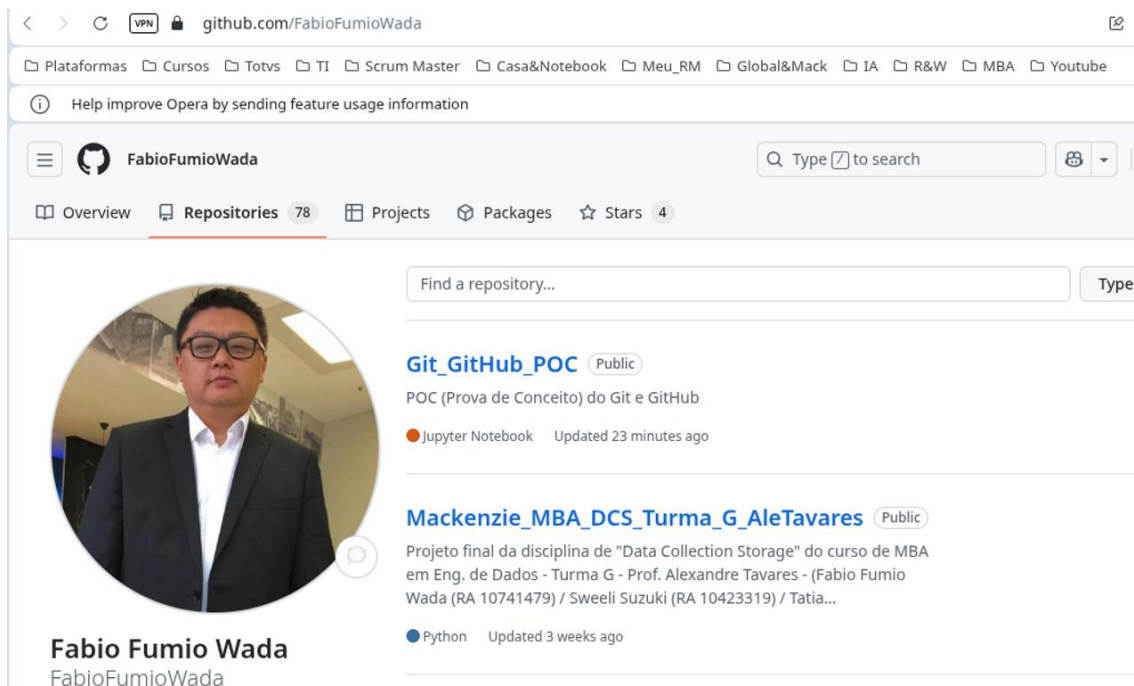
7. Conectando um outro equipamento/usuário no projeto (Equipamento B)

Username: fabiofumio

SO do equipamento: Fedora

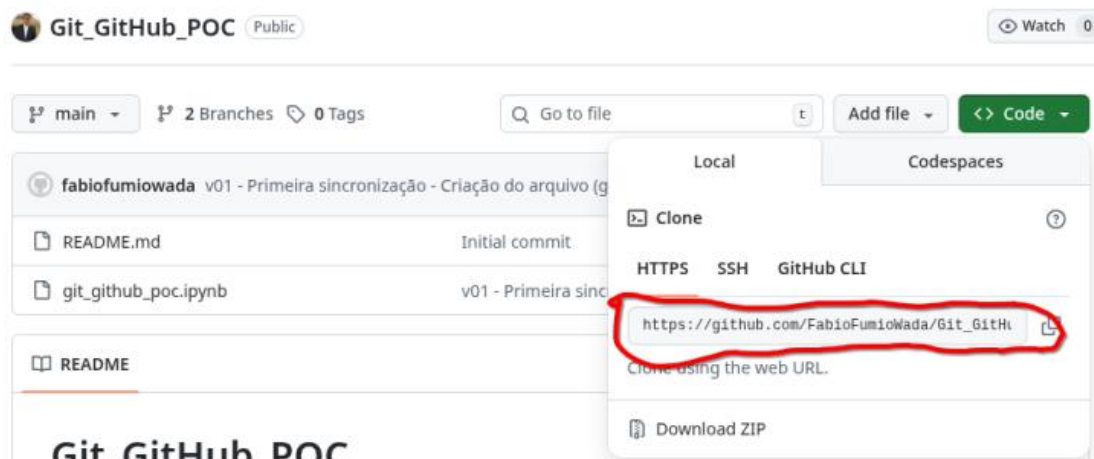
7.1 Através de um outro equipamento (Fedora), chamado de "Equipamento B" e uma outra conta no github (fabiofumio), irei fazer o clone do projeto

7.2 Acesso o projeto no endereço "github.com/fabiofumioWada"



7.3 Acesse o projeto "Git_GitHub_POC", e copie o endereço do projeto.

Endereço: https://github.com/FabioFumioWada/Git_GitHub_POC.git



7.4 Execute o clone do projeto neste equipamento B.

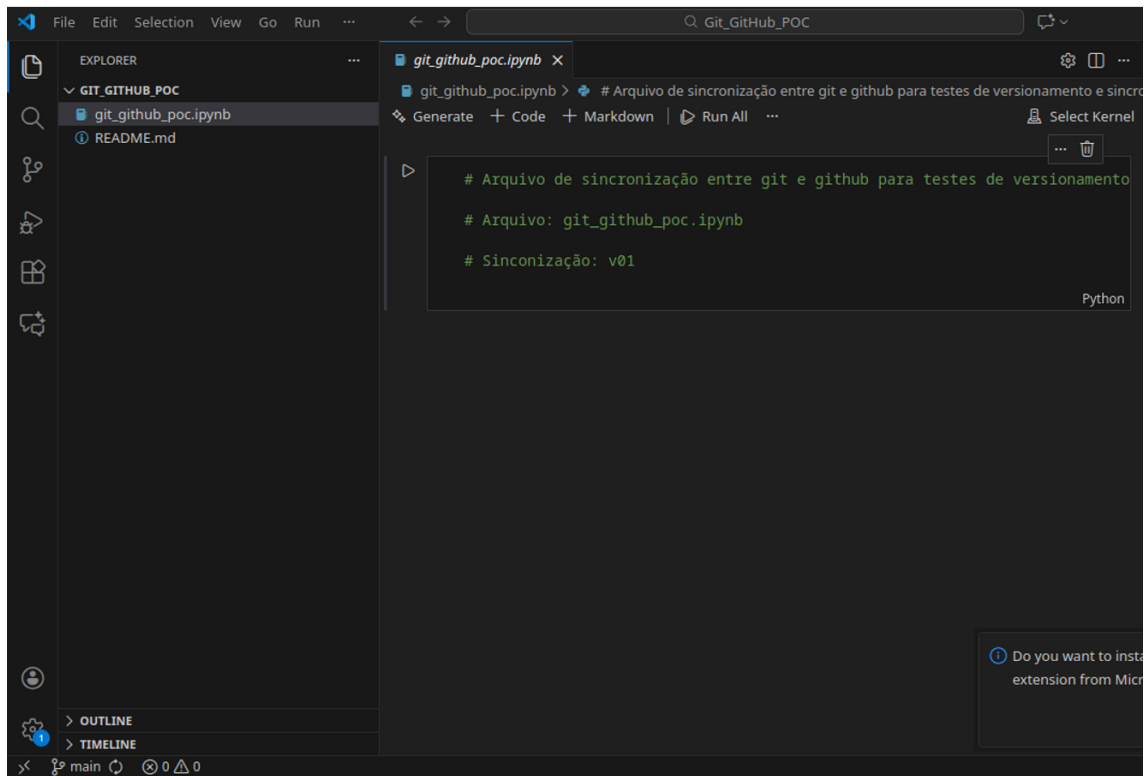
```
fabiofumioiwada@fedora:~/Documentos/git$ git clone https://github.com/FabioFumioWada/Git_GitHub_POC.git
Cloning into 'Git_GitHub_POC'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
```

7.5 Confirme que o projeto está no equipamento B.

```
fabiofumioiwada@fedora:~/Documentos/git$ ls
Git_GitHub_POC
fabiofumioiwada@fedora:~/Documentos/git$ cd Git_GitHub_POC/
fabiofumioiwada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC$ ls
git_github_poc.ipynb  README.md
fabiofumioiwada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC$
```

7.6 Abra o VSCODE no projeto

```
fabiofumioiwada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC$ code .
```



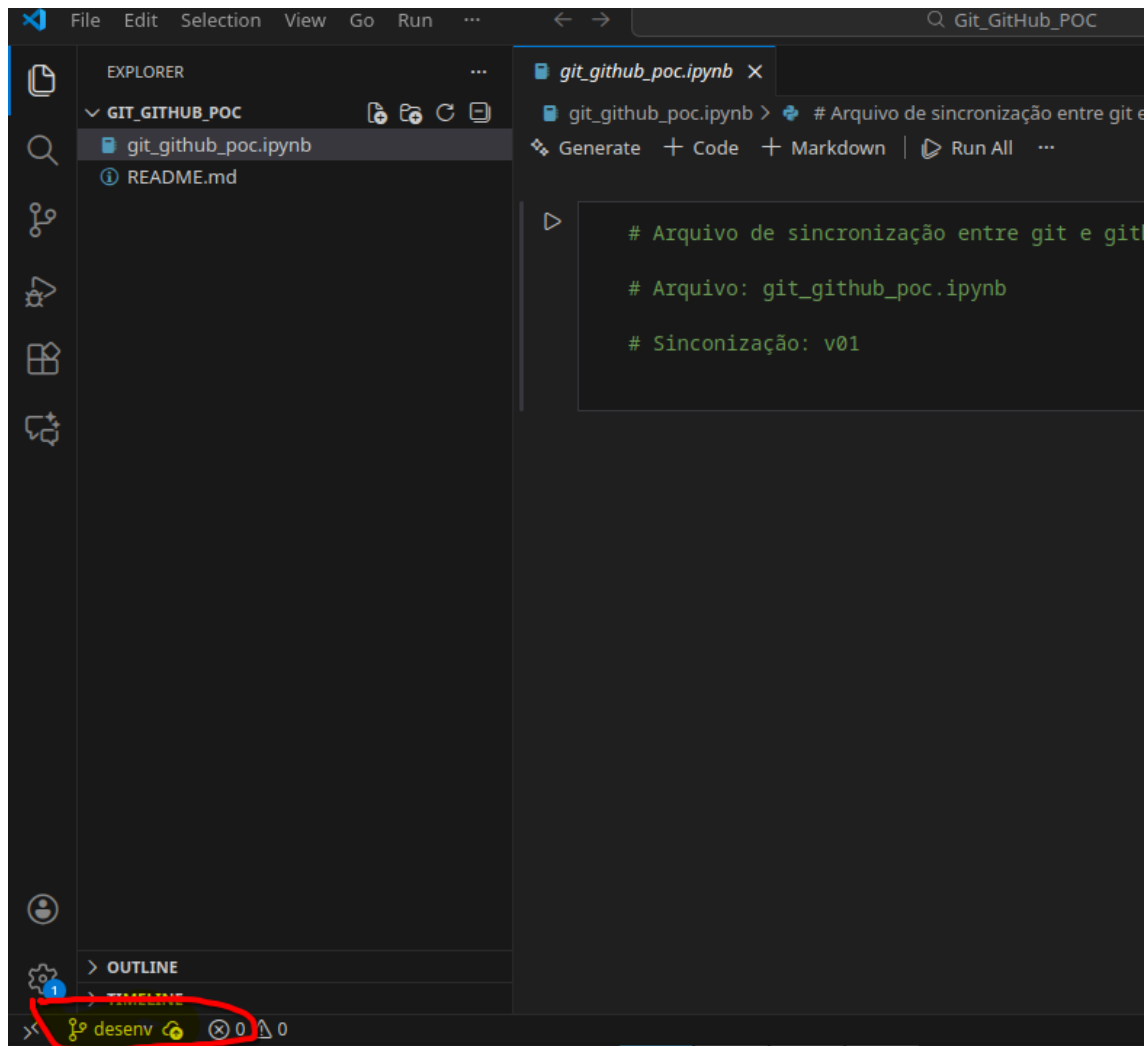
7.7 Veja que ele fez o clone no ambiente local "main" do equipamento B.

7.8 Repetindo o item 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 para criar o ambiente "desenv" no ambiente local do equipamento B.

```
fabiofumiowada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC
~/Documentos/git/Git_GitHub_POC

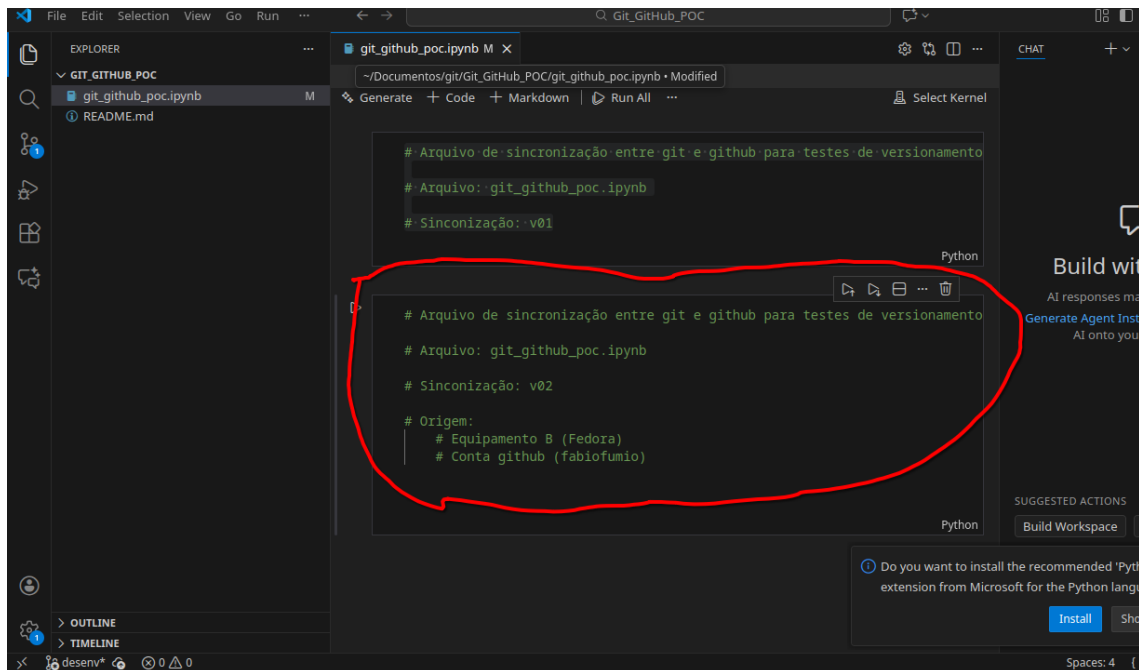
fabiofumiowada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC$ git branch
* main
fabiofumiowada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC$ git switch -c desenv
Switched to a new branch 'desenv'
fabiofumiowada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC$ git branch
* desenv
  main
fabiofumiowada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC$
```

7.9 Confirmando no VSCODE, a seleção do ambiente "desenv".



8. Realizando alterações no arquivo através do Equipamento B

8.1 Adicionado o trecho abaixo através do Equipamento B, conta git (fabiofumio)

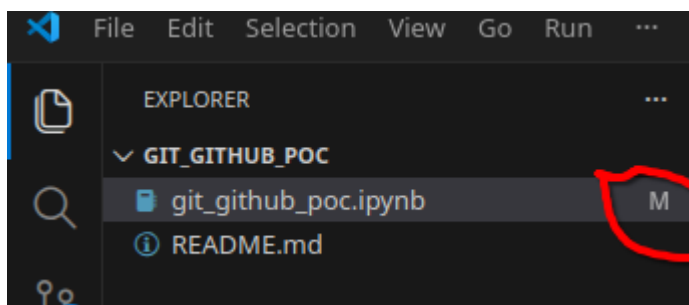


```
# Arquivo de sincronização entre git e github para testes de versionamento
# Arquivo: git_github_poc.ipynb
# Sincronização: v01

# Arquivo de sincronização entre git e github para testes de versionamento
# Arquivo: git_github_poc.ipynb
# Sincronização: v02

# Origem:
# Equipamento B (Fedora)
# Conta github (fabiofumio)
```

Note que o VSCODE registrou a alteração:



8.2 Efetuando o commit

```
fabiofumiowada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC
~/Documentos/git/Git_GitHub_POC

fabiofumiowada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC$ git add .
fabiofumiowada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC$ git commit -m "V02 - Segunda sincronização
- Alteração no arquivo (git_github_poc.ipynb) através do Equipamento B, conta git: fabiofumio"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'fabiofumiowada@fedora.(none)')
```

- Ao executar o comando: `git commit -m "V02 - Segunda sincronização - Alteração no arquivo (git_github_poc.ipynb) através do Equipamento B, conta git: fabiofumio"`
- O git apresentou a seguinte mensagem de erro:

Author identity unknown

**** Please tell me who you are.*

Run

git config --global [user.email](#) "[you@example.com](#)"

git config --global [user.name](#) "Your Name"

to set your account's default identity.

Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'fabiofumiowada@fedora.(none)')

- Esse erro acontece porque o Git no "Equipamento B" ainda não identificou o autor das alterações. Mesmo que você tenha escrito seu nome na mensagem do commit, o Git exige uma configuração formal no sistema para registrar os metadados.

Para resolver este erro, você precisa rodar dois comandos no seu terminal.

Escolha uma das opções abaixo, para adicionar a conta git usada no equipamento B:

- Opção 1: Configuração Global (Recomendado) Use esta opção se você quer que todos os projetos neste computador usem o mesmo nome e e-mail.

Bash

git config --global [user.email](#) "[fabiofumio@hotmail.com](#)" git config --global [user.name](#) "fabiofumio"

- Opção 2: Configuração Local Use esta opção se você quiser usar esses dados apenas neste repositório específico.

Bash

git config [user.email](#) "[fabiofumio@hotmail.com](#)" git config [user.name](#) "fabiofumio"

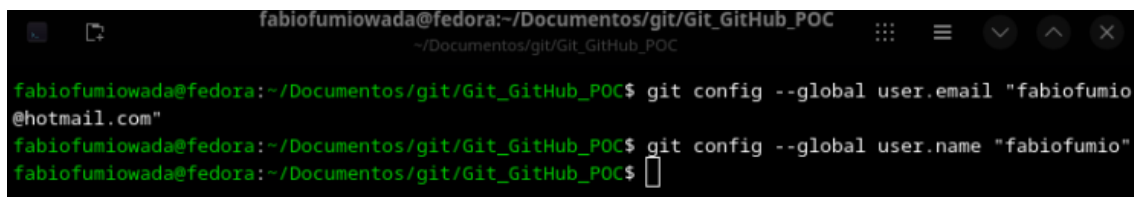
- Por que isso é necessário?

No Git, cada "commit" (registro de alteração) é carimbado com um nome e um e-mail. Isso serve para que, no futuro, qualquer pessoa que olhe o histórico do projeto saiba exatamente quem fez cada mudança. O erro fatal: unable to auto-detect email address ocorreu porque o sistema tentou adivinhar seu e-mail baseando-se no nome do usuário do Fedora, mas não encontrou um domínio válido.

8.3 Ajustando os dados de conexão do git para registro dos commits.

- No equipamento B, a conta git que está sendo usada é: Conta Git: fabiofumio

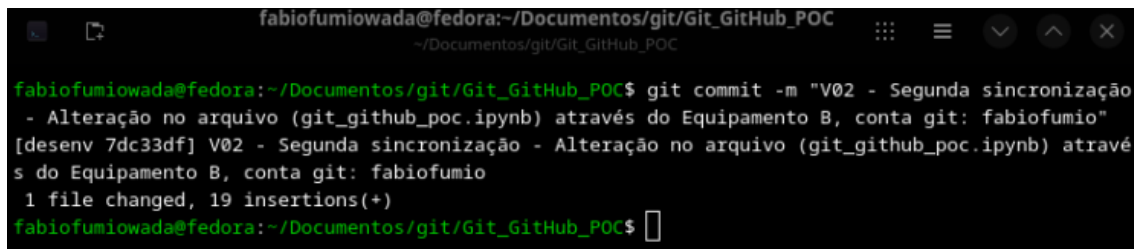
Aplicando as configurações globais, conforme orientações do item 2 deste capítulo:

A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'fabiofumiowada@fedora' and the path '~/Documentos/git/Git_GitHub_POC'. The terminal shows two commands being executed: 'git config --global user.email "fabiofumio@hotmail.com"' and 'git config --global user.name "fabiofumio"'. The prompt is 'fabiofumiowada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC\$'.

git config --global [user.email](#) "[fabiofumio@hotmail.com](#)"

git config --global [user.name](#) "fabiofumio"

8.4 Efetuando novamente o Commit, após registro da conta git usada no Equipamento B

A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'fabiofumiowada@fedora' and the path '~/Documentos/git/Git_GitHub_POC'. The terminal shows a 'git commit -m' command with a message about a file synchronization. The output shows the commit hash '7dc33df', the commit message, and the file changes. The prompt is 'fabiofumiowada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC\$'.

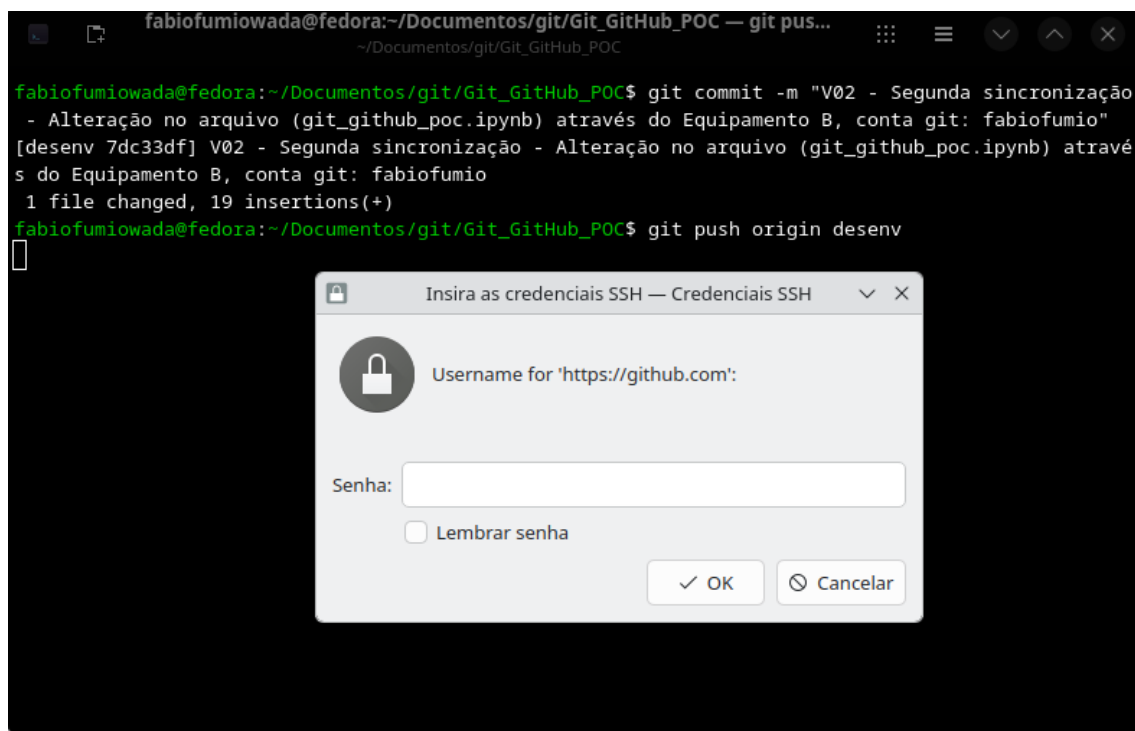
git commit -m "V02 - Segunda sincronização - Alteração no arquivo (git_github_poc.ipynb) através do Equipamento B, conta git: fabiofumio"

8.5 Realizando o push das alterações para o servidor/conta principal (conta git: fabiofumiowada) do qual o clone foi realizado

Ao realizar o push através do comando: "git push origin desenv", o sistema solicita uma senha que não é a da conta principal (fabiofumiowada) ou da conta do equipamento B (fabiofumio)

Ao rodar o comando acima, o GitHub pedirá suas credenciais:

Username: Seu usuário do GitHub. Password: Atenção! O GitHub não aceita mais sua senha normal de login no terminal. Você deve usar um PAT (Personal Access Token) ou uma chave SSH.



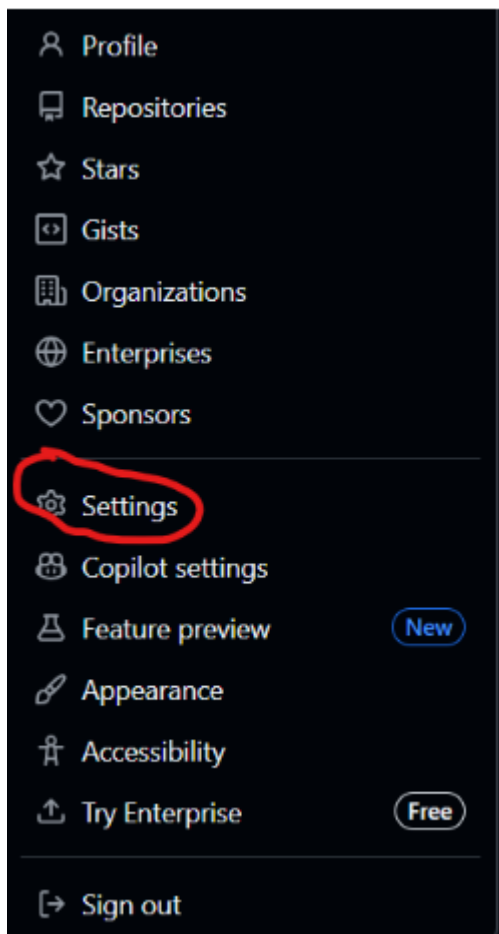
8.6 Criando um TOKEN para efetivar o push. A demonstração será realizada no próximo capítulo

*Neste capítulo o commit não foi realizado, sendo necessário a criação de um token

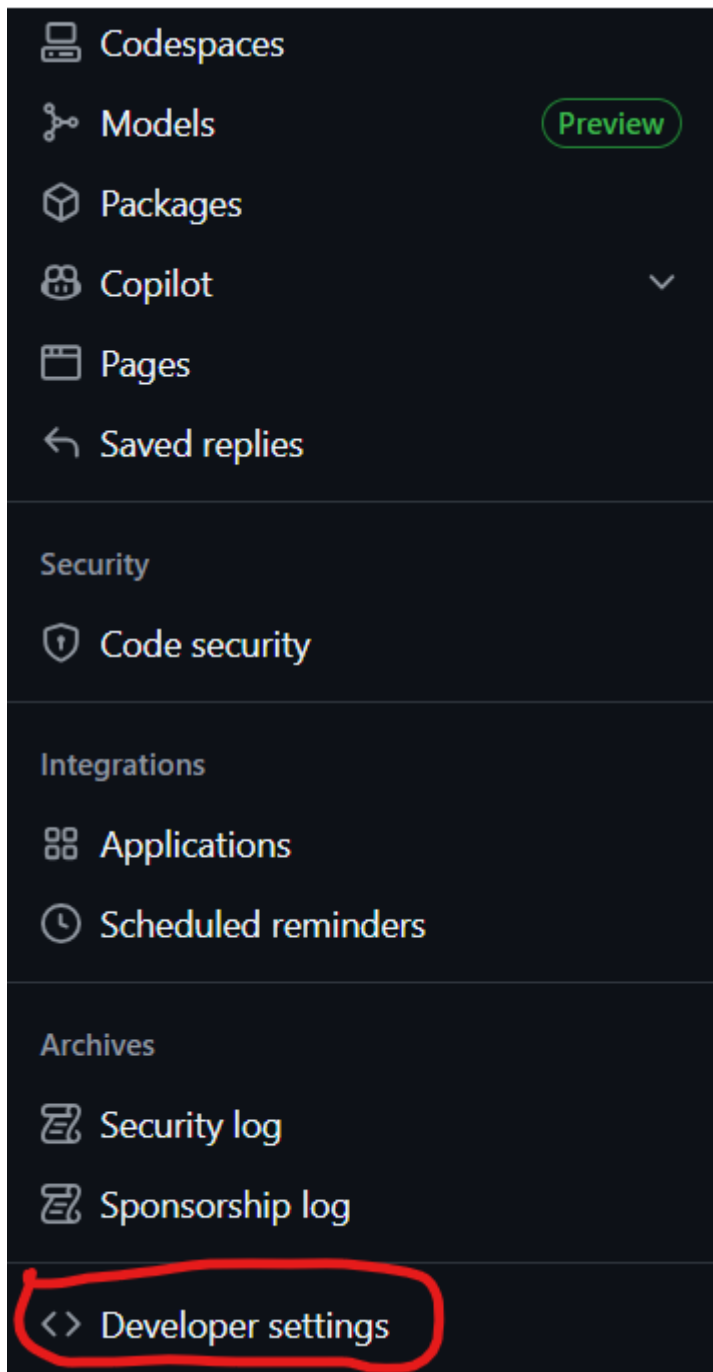
9. Criando o TOKEN para sincronização

- Para sincronizar e efetuar o commit e push das alterações realizadas em outro equipamento e conta git (que não seja a conta mantenedora do código-fonte), é necessário criar um token para autenticação.

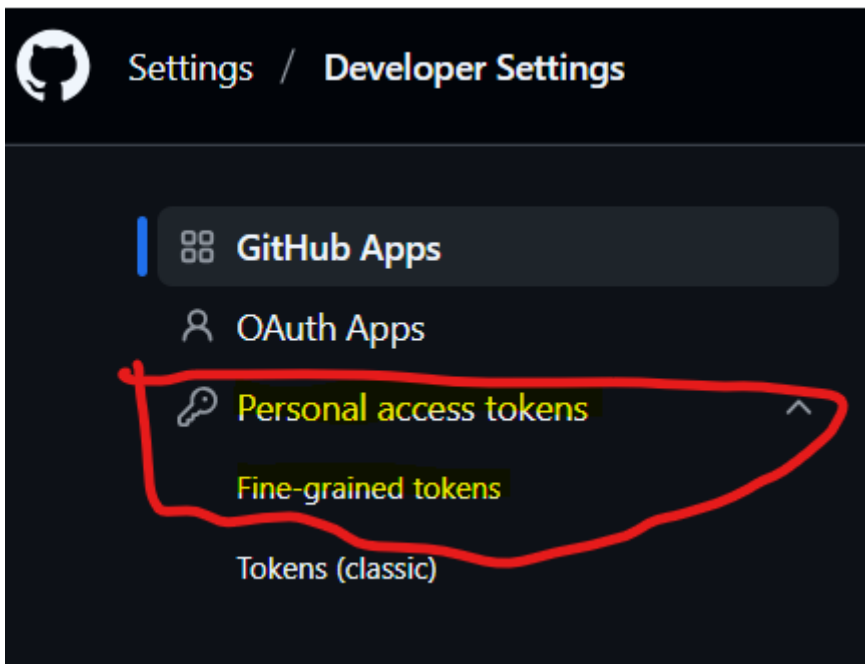
9.1 Acesse a opção "Settings" no GitHub da conta mantenedora



9.2 Acesse a opção "Developer Settings"



9.3 Posteriormente, acesse as opções "Personal access tokens" e "Fine-grained tokens"



9.4 Preencha as informações do Token

New fine-grained personal access token

Create a fine-grained, repository-scoped token suitable for personal API use and for using Git over HTTPS.

Token name *

Projeto git_github_poc

✔ 'Projeto git_github_poc' is available.
A unique name for this token. May be visible to resource owners or users with possession of the token.

Description

Acesso ao projeto "git_github_poc".

Resource owner

FabioFumioWada ▼

The token will only be able to make changes to resources owned by the selected resource owner. Tokens can always read all public repositories.

Expiration

 90 days (Mar 26, 2026) ▾

The token will expire on the selected date

Repository access

☐ Public repositories

Read-only access to public repositories.

☐ All repositories

This applies to all current and future repositories you own. Also includes public repositories (read-only).

☒ Only select repositories

Select at least one repository. Max 50 repositories. Also includes public repositories (read-only).

 Select repositories 1 ▾

Selected 1 repository.

 FabioFumioWada/Git_GitHub_POC

×

Permissions

Choose the minimal permissions necessary for your needs. [Learn more about permissions.](#)

Repositories 30 Account 0

+ Add permissions

Actions

Workflows, workflow runs and artifacts. [Learn more.](#)

Access: Read and write ▾ ×

Administration

Repository creation, deletion, settings, teams, and collaborators. [Learn more.](#)

Access: Read and write ▾ ×

Artifact metadata

Create and retrieve artifact metadata for a repository. [Learn more.](#)

Access: Read and write ▾ ×

Attestations

Create and retrieve attestations for a repository. [Learn more.](#)

Access: Read and write ▾ ×

Code scanning alerts

View and manage code scanning alerts. [Learn more.](#)

Access: Read and write ▾ ×

9.5 Copie e guarde o token gerado

9.6 O token gerado será usado na sincronização das demais contas que clonaram o código da conta mantenedora.

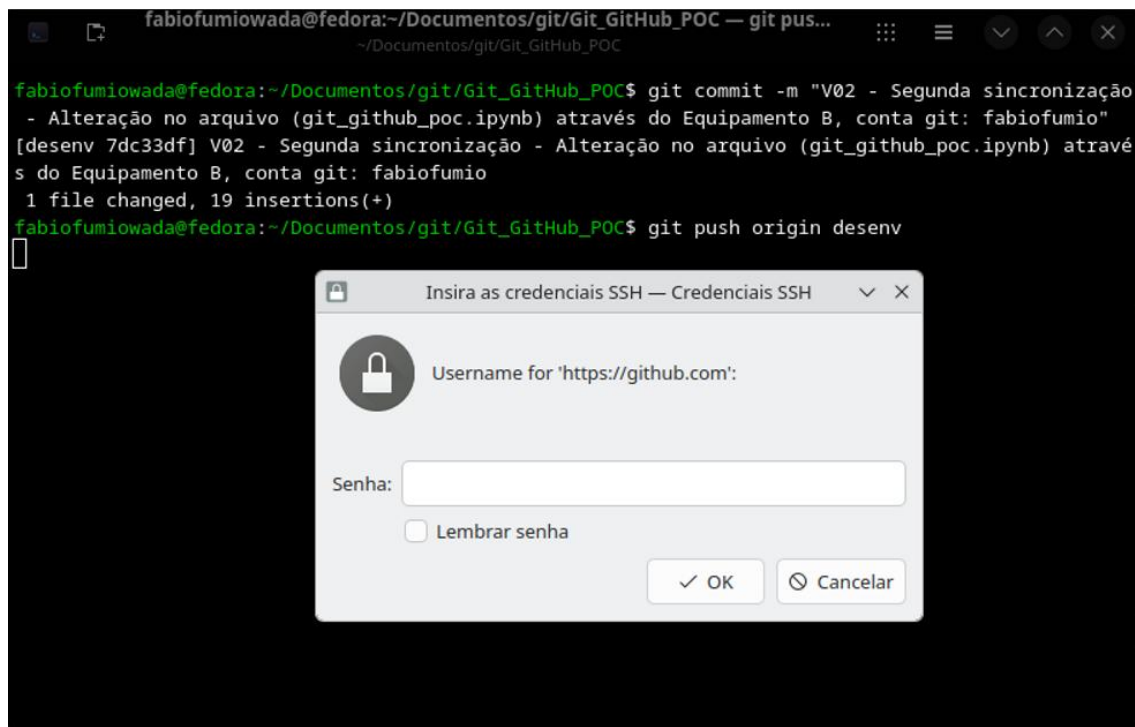
Site gerado pelo Manus.IA sobre Token e Autorizações no GitHub:

<https://gittokenguide-b2snw5uw.manus.space>

10. Efetuando o commit/push através do Equipamento B

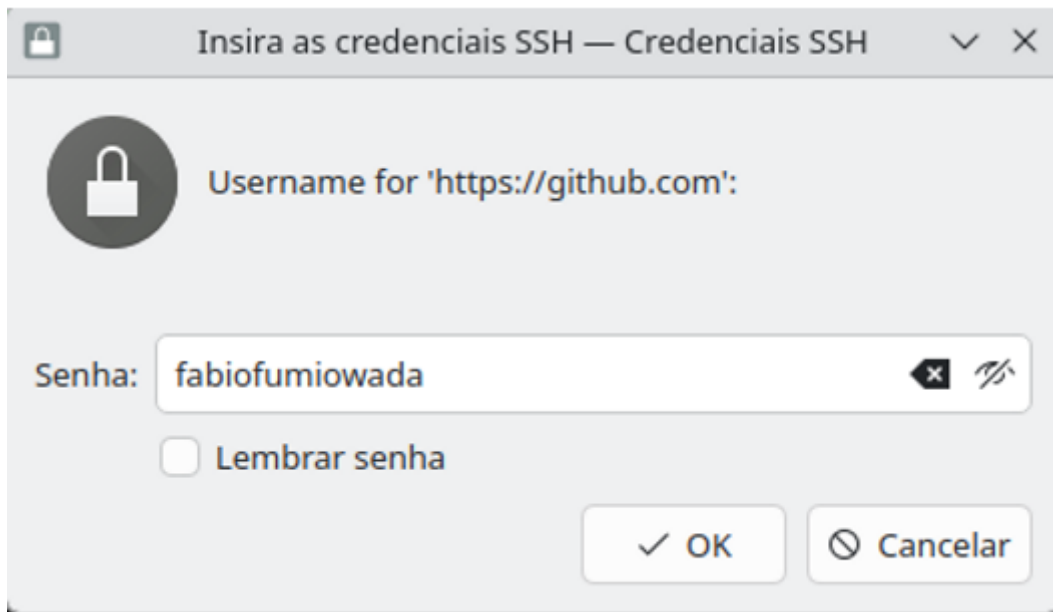
Após a criação do token no capítulo 9, seguiremos com a execução do push, transferindo e sincronizando as alterações realizadas no código clonado para o código da conta mantenedora.

10.1 Efetuando o git push

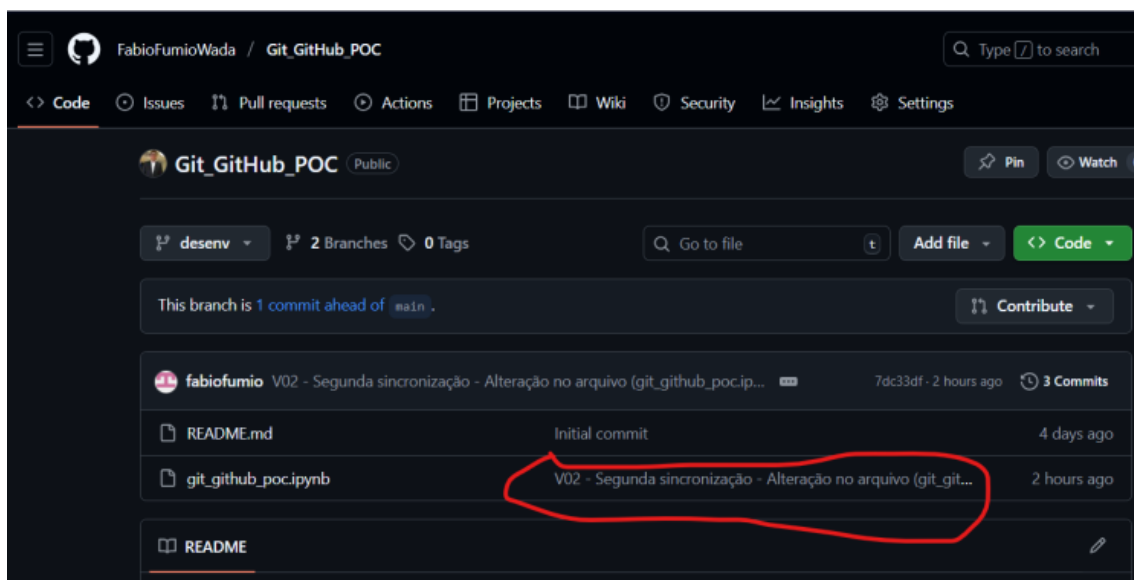


```
fabiofumiowada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC — git pus...  
~/Documentos/git/Git_GitHub_POC  
  
fabiofumiowada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC$ git commit -m "V02 - Segunda sincronização  
- Alteração no arquivo (git_github_poc.ipynb) através do Equipamento B, conta git: fabiofumio"  
[desenv 7dc33df] V02 - Segunda sincronização - Alteração no arquivo (git_github_poc.ipynb) através  
do Equipamento B, conta git: fabiofumio  
1 file changed, 19 insertions(+)  
fabiofumiowada@fedora:~/Documentos/git/Git_GitHub_POC$ git push origin desenv  
[  
  
Insira as credenciais SSH — Credenciais SSH  
Username for 'https://github.com':  
Senha:   
☐ Lembrar senha  
OK Cancelar
```

10.2 Informe os dados da conta mantenedora e posteriormente o token



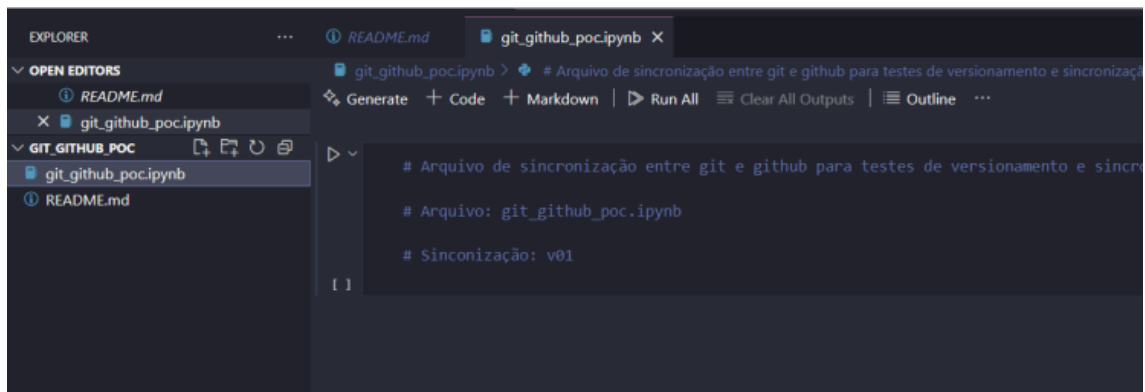
10.3 Alterações efetivadas no GitHub da conta mantenedora



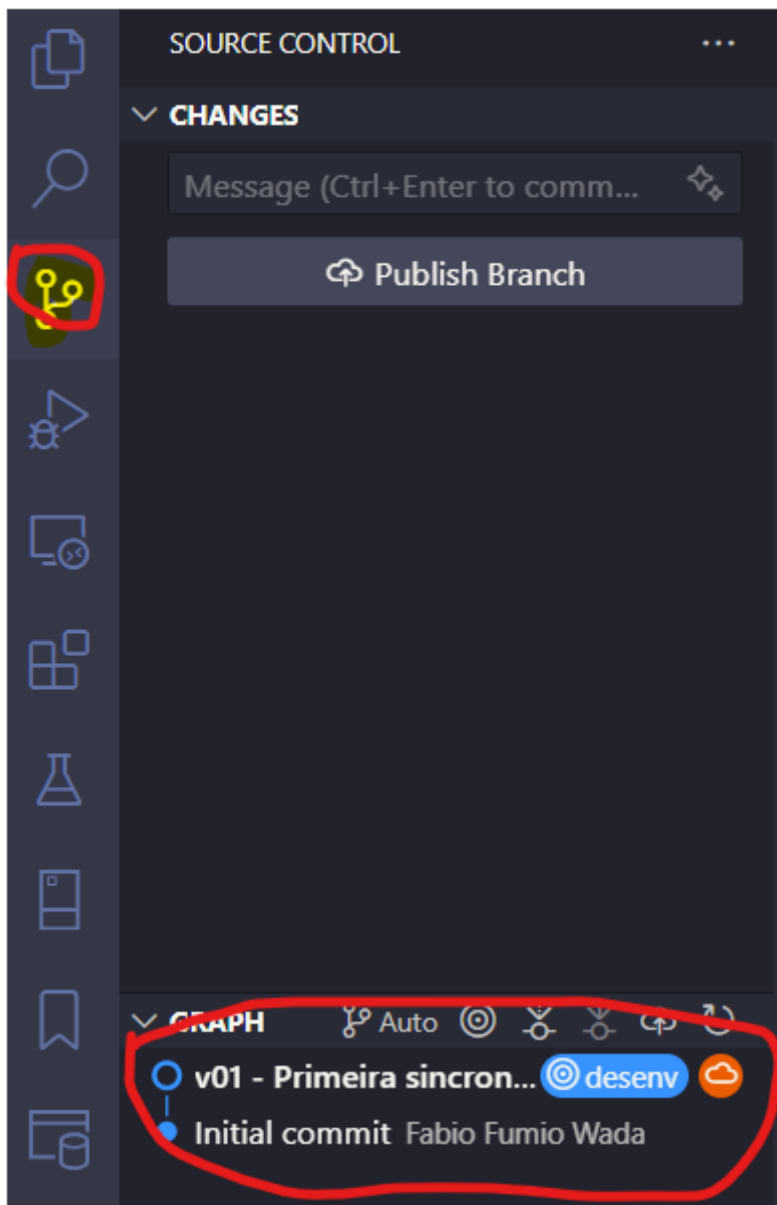
-- SINCRONIZANDO O GITHUB COM O NOTEBOOK LOCAL (GITHUB/ARQUIVOS LOCAIS)

10.4 Atualizando o VSCODE da conta mantenedora no Equipamento A

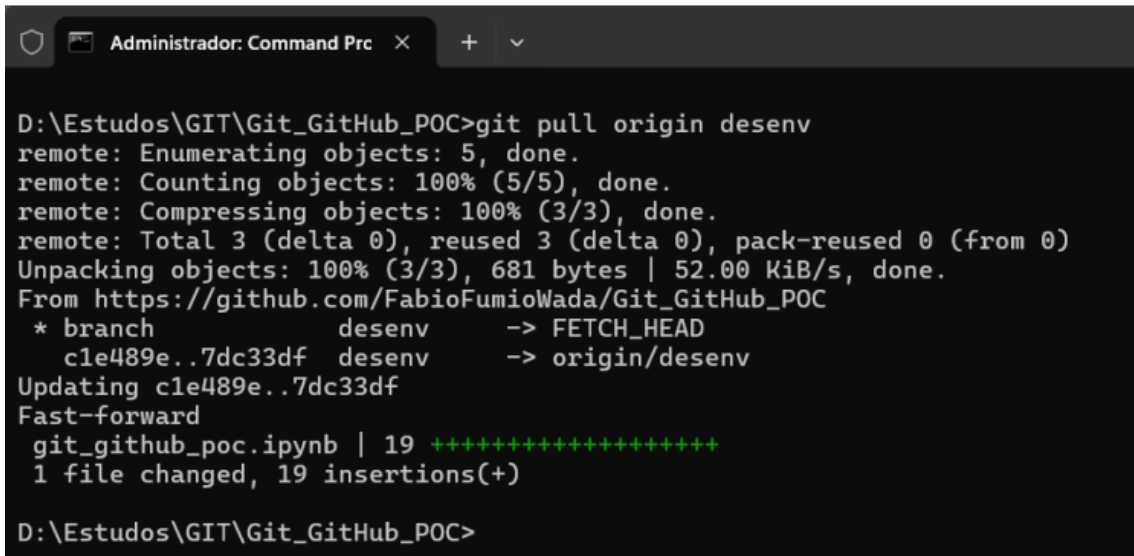
- Antes da atualização O código-fonte não possui as alterações da versão V02



- O grafo que armazena os commits não apresenta a V02



- Executando a atualização/sincronismo do GITHUB para o VSCODE (local - Equipamento A):



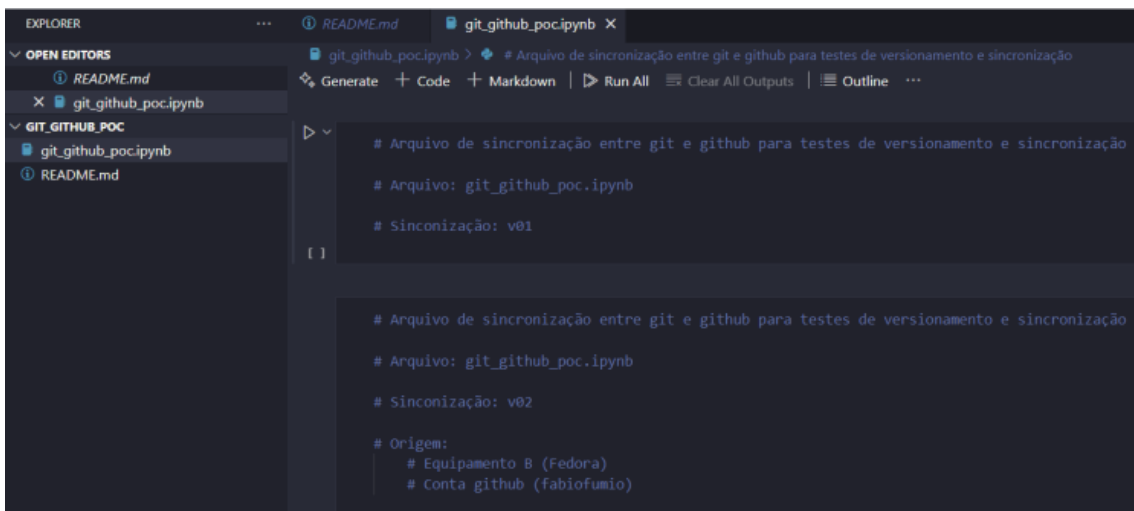
```

D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git pull origin desenv
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 681 bytes | 52.00 KiB/s, done.
From https://github.com/FabioFumioWada/Git_GitHub_POC
 * branch      desenv      -> FETCH_HEAD
   c1e489e..7dc33df  desenv  -> origin/desenv
Updating c1e489e..7dc33df
Fast-forward
  git_github_poc.ipynb | 19 ++++++
  1 file changed, 19 insertions(+)

D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>

```

- O código passou a apresentar as alterações da V02



```

# Arquivo de sincronização entre git e github para testes de versionamento e sincronização

# Arquivo: git_github_poc.ipynb

# Sincronização: v01

[ ]

# Arquivo de sincronização entre git e github para testes de versionamento e sincronização

# Arquivo: git_github_poc.ipynb

# Sincronização: v02

# Origem:
# Equipamento B (Fedora)
# Conta github (fabiofumio)

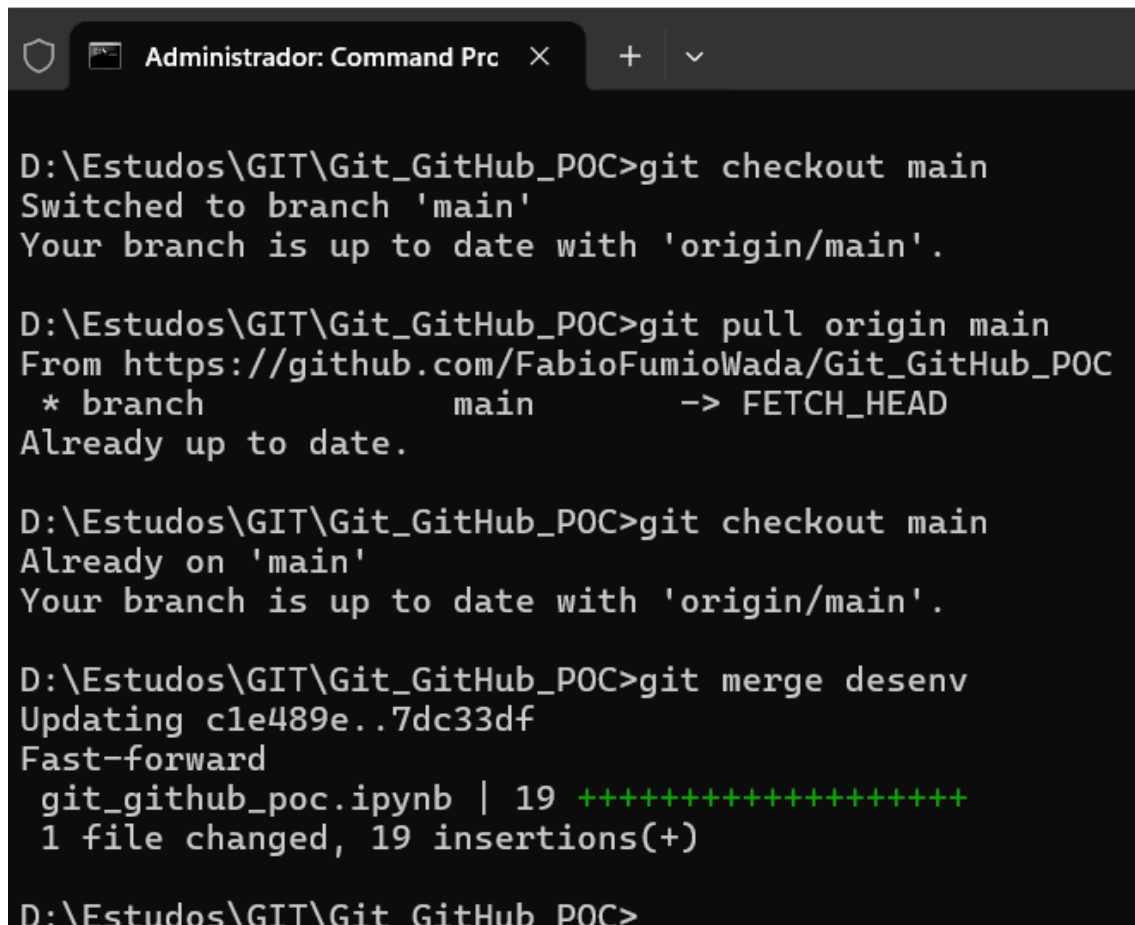
```

O grafo passou a apresentar o registro do commit da V02



11. Atualizando a branch main com os dados da desenv

11.1 Atualizando a branch MAIN com os dados de DESENV:



```
D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git pull origin main
From https://github.com/FabioFumioWada/Git_GitHub_POC
* branch          main          -> FETCH_HEAD
Already up to date.

D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git checkout main
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

D:\Estudos\GIT\Git_GitHub_POC>git merge desenv
Updating c1e489e..7dc33df
Fast-forward
 git_github_poc.ipynb | 19 ++++++
 1 file changed, 19 insertions(+)
```

Garanta que o main esteja atualizado:

11.1.1 Antes de começar, faça um pull na branch main para garantir que você tem a versão mais recente do GitHub (se o seu main for rastreado por um remoto).

`git checkout main`

`git pull origin main`

11.1.2 Mude para a branch de destino (main):

git checkout main

Você só deve fazer alterações (como um merge) na branch para a qual você deseja trazer o código.

11.1.3 Mescle a branch de origem (desenv):

git merge desenv

11.1.4 Confirme que os dados da V02 estão sendo apresentado no código:



```
# Arquivo de sincronização entre git e github para testes de versionamento e sincronização

# Arquivo: git_github_poc.ipynb

# Sincronização: v01

[1]

# Arquivo de sincronização entre git e github para testes de versionamento e sincronização

# Arquivo: git_github_poc.ipynb

# Sincronização: v02

# Origem:
#   Equipamento 8 (Fedora)
#   Conta github (fabiofumio)
```

11.1.5 Confirme o grafo do histórico de atualizações, bem como a branch "main"

